



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE GBD.

Tarea N.º 6.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA06_a Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de copias de seguridad.....	2
3. RA06_d Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.....	6
4. RA06_e - Se han exportado datos a diversos formatos.....	7
5. RA06_f - Se han importado datos con distintos formatos.	14

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA06_a Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de copias de seguridad.

Los tipos de **Export** o **Backups** que podemos realizar desde **SQL Developer** son:

- **Backup lógico:**

El Backup Logico se basa en exportar los datos de una o varias tablas en un fichero externo, con distintos tipos de formato como por ejemplo **CSV**.

De esta manera estamos exportando solo los datos y no los objetos de la BD, direcciones de memoria de los datos...etc.

Esto quiere decir que en caso de volver a importar los datos se crean nuevas tablas (nuevos objetos) para los datos y esos datos se guardan en nuevas direcciones de memoria.

Los **backups lógicos** se hacen siempre en caliente, ya que necesitamos que el **servicio de la BD** esté funcionando para poder acceder a los datos.

- **Backup físico:**

Este tipo de backup se basa en copiar físicamente los ficheros que contienen los datos en la BD, los objetos, las direcciones de memoria...etc, es decir estamos haciendo una especie de imagen de la BD, es decir copiando los datos y también como esos datos se guardan en memoria, bit a bit.

Literalmente es una copia de la carpeta que contiene estos ficheros físicos.

Los **backups físicos** se pueden hacer en frío (parando el **servicio de la BD**) o en caliente.

Si los hacemos en frío, tenemos una copia exacta de la BD en ese momento, pero también existe la posibilidad de copiar la BD físicamente en caliente, es decir mientras los usuarios la utilizan.

La copia en caliente de un backup físico conlleva a que un dato que ya ha sido copiado, mientras termina la copia, se modifique, de manera que cuando termina la copia, el dato debería estar modificado, pero no lo está, ya que se copio antes de ser modificado.

Este problema se resuelve con los ficheros **redologs** que almacenan los cambios de los datos que se producen en las transacciones, es decir almacenan los COMMITs y ROLLBACKs de las transacciones de manera, que quede registrado que se ha llegado a escribir en disco y que no ha llegado a escribirse en disco ya sea por decisión nuestra o por fallo de la sentencia ejecutada.

Gracias a estos ficheros **redologs** podemos aplicar a una copia de una BD que no está completamente íntegra, los cambios que se han producido durante la copia y después de la copia, para que se apliquen como si estuvieramos ejecutándolos en ese momento y poder llevar la BD a su estado más cercano al tiempo actual.

Estos ficheros redologs se almacenan en la misma carpeta que los ficheros físicos que contienen los datos de la BD.

La carpeta de la que hablamos es la siguiente:

"C:\app\<usuario>\product\21c\oradata\XE"

Archivos de Windows Explorer

Barra de direcciones: << product > 21c > oradata > XE >

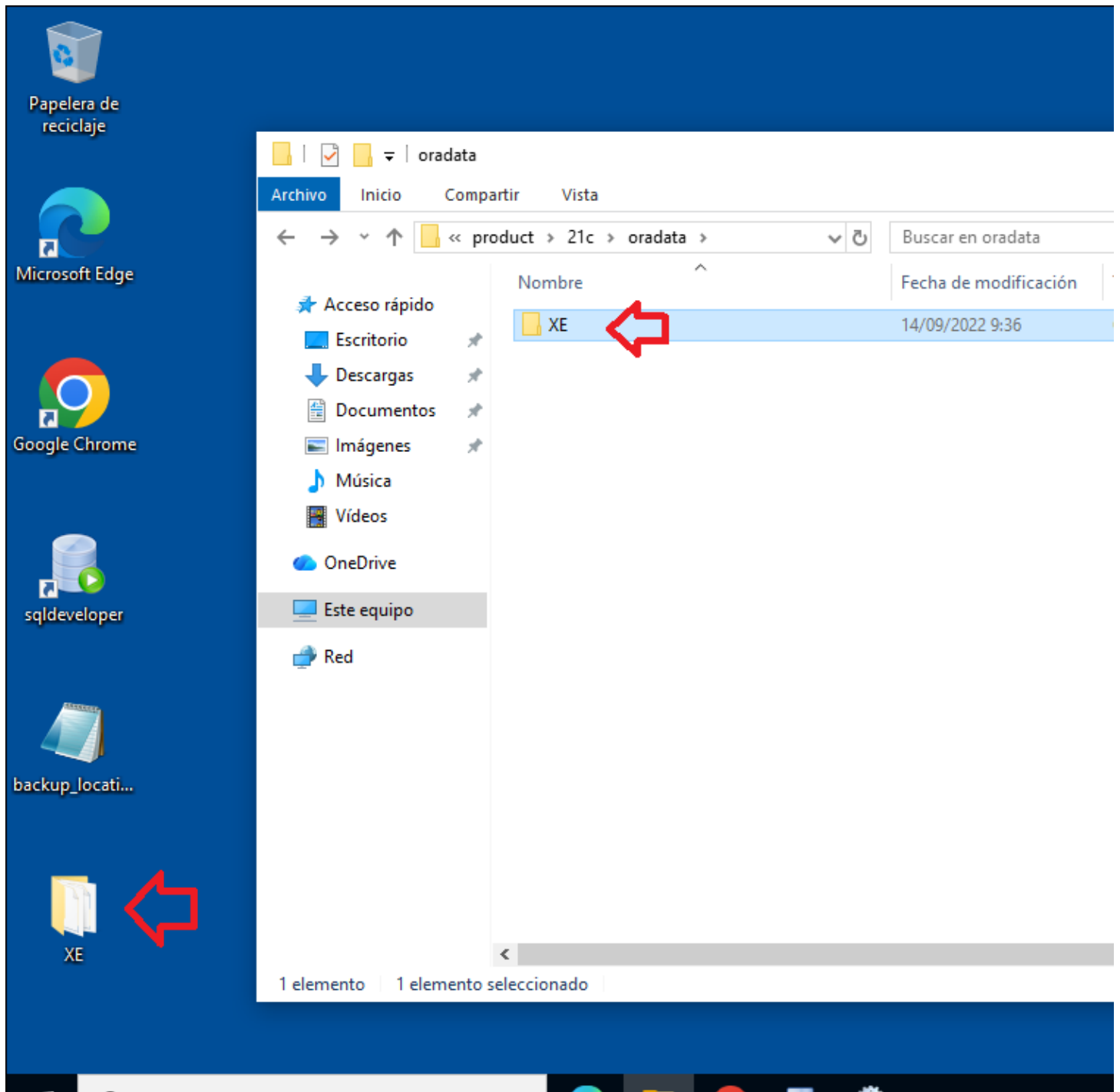
Barra de búsqueda: Buscar en XE

Acceso rápido:

- Escritorio
- Descargas
- Documentos
- Imágenes
- Música
- Videos
- OneDrive
- Este equipo
- Red

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
pdbseed	14/09/2022 9:37	Carpeta de archivos	
XEPDB1	14/09/2022 9:48	Carpeta de archivos	
CONTROL01.CTL	21/05/2026 12:22	Archivo CTL	18.288 KB
CONTROL02.CTL	21/05/2026 12:22	Archivo CTL	18.288 KB
REDO01	21/05/2026 10:03	Documento de te...	204.801 KB
REDO02	21/05/2026 10:03	Documento de te...	204.801 KB
REDO03	21/05/2026 12:22	Documento de te...	204.801 KB
SYSAUX01.DBF	21/05/2026 12:22	Archivo DBF	645.128 KB
SYSTEM01.DBF	21/05/2026 12:22	Archivo DBF	1.372.168 KB
TEMP01.DBF	14/09/2022 22:03	Archivo DBF	242.696 KB
UNDOTBS01.DBF	21/05/2026 12:22	Archivo DBF	117.768 KB
USERS01.DBF	21/05/2026 12:22	Archivo DBF	5.128 KB

Señales: Dos flechas rojas indican los archivos REDO02 y SYSAUX01.DBF.



3. RA06_d Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.

- Instrucción para importar:

- En caso de que en el fichero con los datos exportados tengamos mas de una tabla:

```
" imp nba/nba file=<fichero__importar.dmp> fromuser=nba touser=nba  
table=<nombre_tabla> "
```

- En caso de que en el fichero con los datos exportados solo haya datos de una tabla:

```
" imp nba/nba file=<fichero__importar.dmp> full=yes log=imp.log  
buffer=1000000 "
```

- Instruccion para exportar una tabla:

```
" Exp nba/nba file=<fichero_datos_exportados.dmp> table=(<nombre_tabla>) "
```


4. RA06_e - Se han exportado datos a diversos formatos.

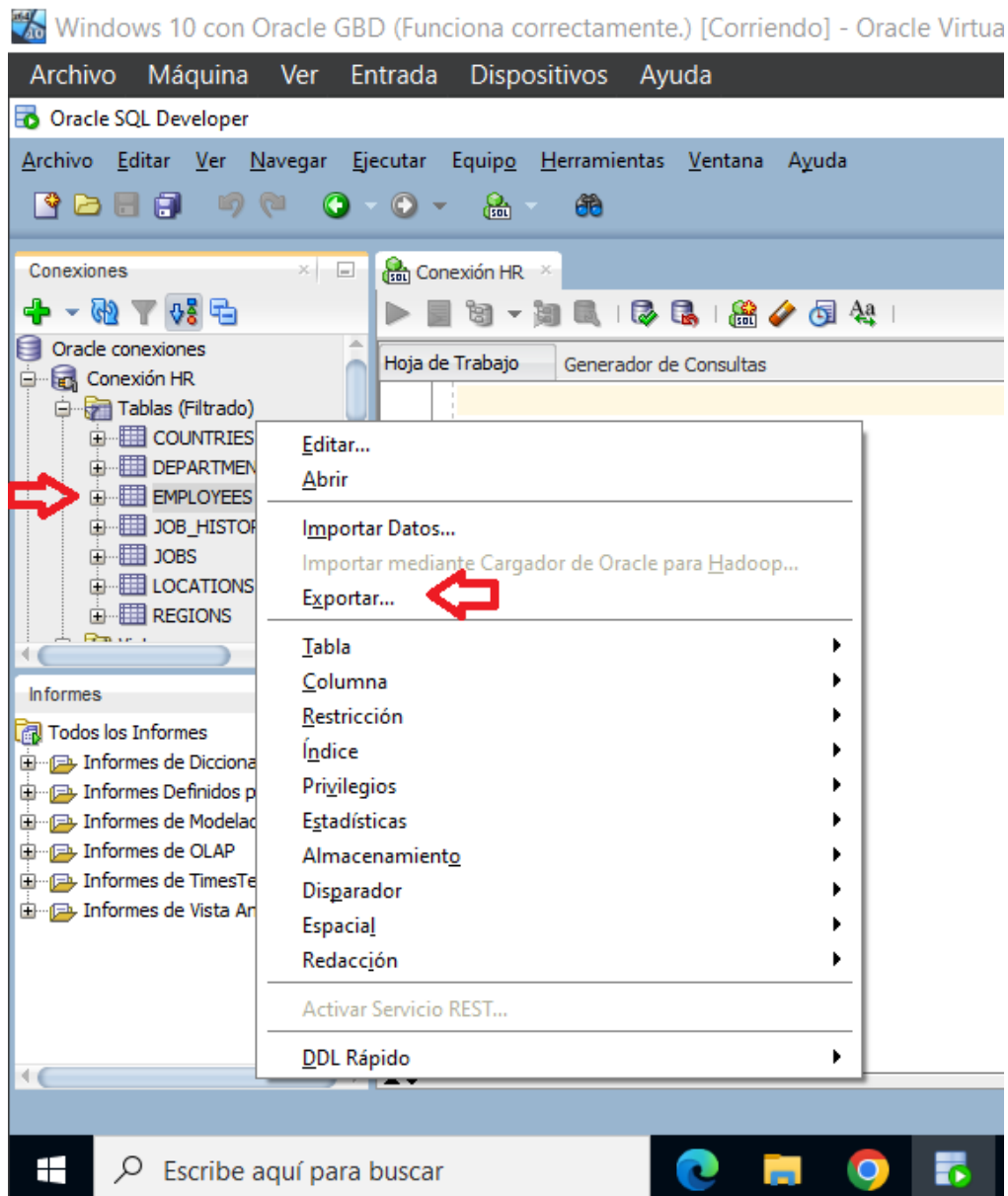
1. Seleccionar la tabla **employees**. Hacer click derecho en **la tabla > exportar**.

Es importante que en el asistente que se abre seleccionemos solo “**Exportar datos**” y no seleccionar “**Exportar DDL**” para que no nos exporte tambien las sentencias que crean las tablas donde se almacenan los datos.

El tipo de **formato** sera “**CSV**” y la ruta donde se guardará el fichero con los datos exportados será el escritorio de Windows.

El mismo proceso que hemos seguido para la tabla **employees** lo seguiremos para la tabla **departments**.

No muestro la captura de la tabla departments ya que es repetitivo, pero si muestro la imagen de ambos ficheros exportados de ambas tablas.



Asistente de Exportación: Paso 1 de 3

Origen/Destino

Conexión: Conexión HR

☐ Exportar DDL

☒ Agregar Palabra Clave BYTE ☒ Forzar Vistas ☐ Borrados en Cascada ☐ Dependientes

☐ Borrados ☒ Permisos ☒ Partición ☒ Impresión con Sangre

☒ Mostrar Esquema ☒ Almacenamiento ☒ Tablespace ☒ Terminador

Versión: COMPATIBLE

☒ Exportar Datos

Formato: csv

☒ Cabecera

Delimitador: ;

Terminador de Línea: valor por defecto de entorno

Cierre a la Izquierda: "

Cierre a la Derecha: "

Guardar como: Archivo Único ☐ Comprimido Codificación: Cp1252

Archivo: C:\Users\Fomento Ocupacional\Desktop\datos_backup.csv

☐ Ir al Resumen.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Terminar Cancelar

Asistente de Exportación: Paso 2 de 3

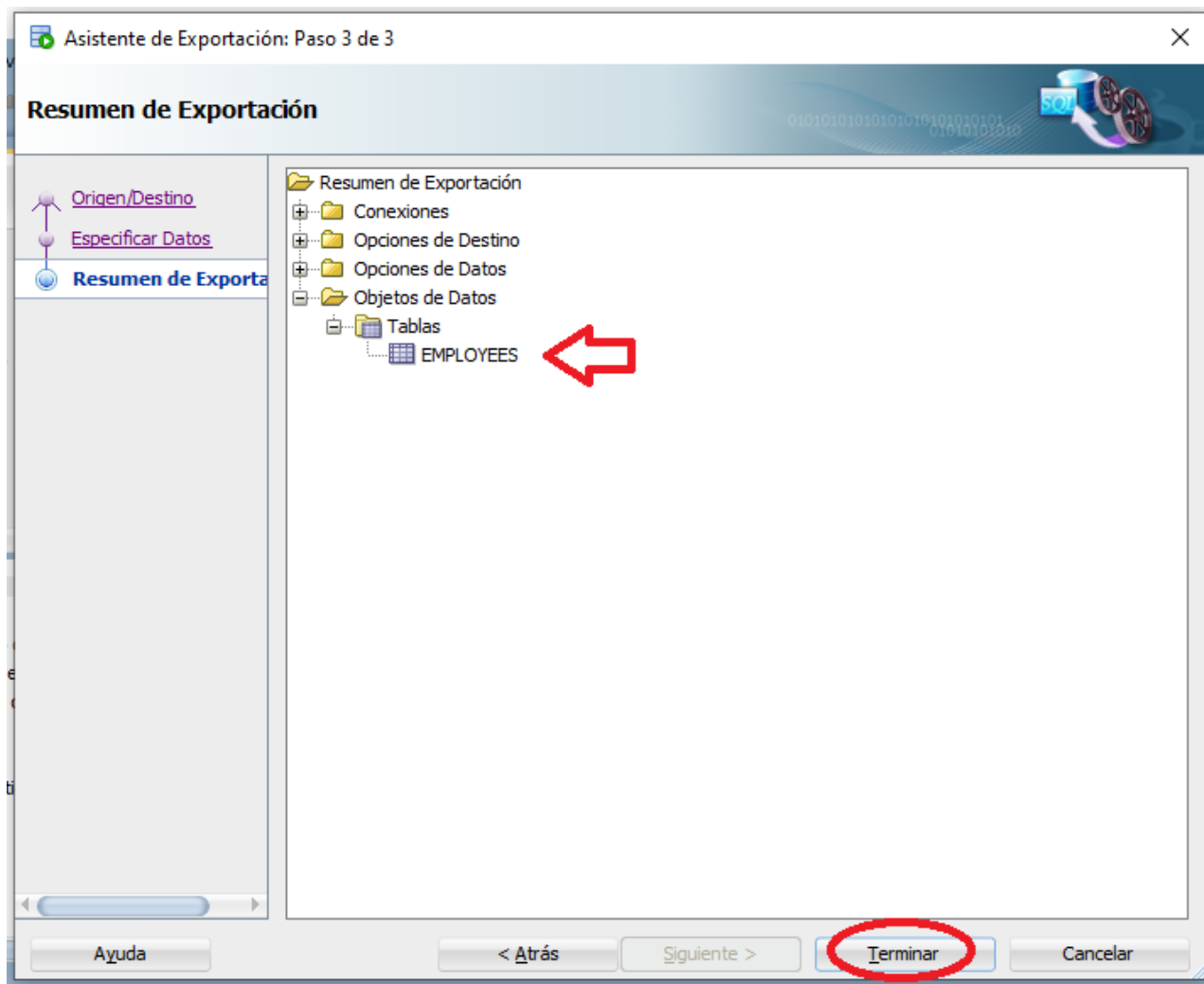
Especificar Datos

Origen/Destino
Especificar Datos
Resumen de Exportación

Objeto de Base de Datos	Columnas	WHERE de Objeto
HR.EMPLOYEES	*	

WHERE Global:

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Terminar Cancelar



- Fichero de datos exportados de la tabla "EMPLOYEES":

Windows 10 con Oracle GBD (Funciona correctamente.) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

fichero_backup: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

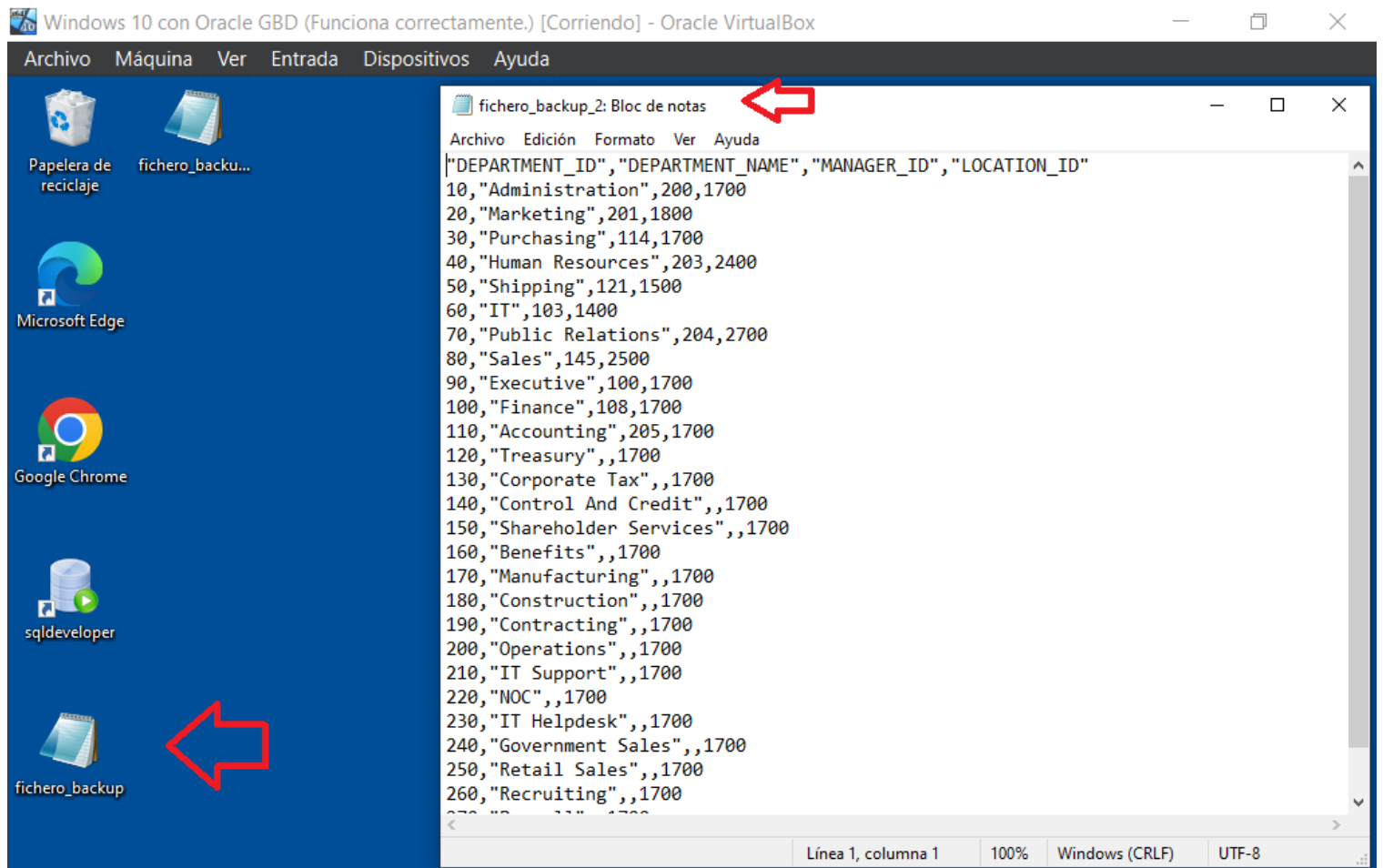
("EMPLOYEE_ID","FIRST_NAME","LAST_NAME","EMAIL","PHONE_NUMBER","HIRE_DATE","JOB_ID",
100,"Steven","King","SKING","515.123.4567",17/06/03,"AD_PRES",24000,,90
101,"Neena","Kochhar","NKOCHHAR","515.123.4568",21/09/05,"AD_VP",17000,,100,90
102,"Lex","De Haan","LDEHAAN","515.123.4569",13/01/01,"AD_VP",17000,,100,90
103,"Alexander","Hunold","AHUNOLD","590.423.4567",03/01/06,"IT_PROG",9000,,102,60
104,"Bruce","Ernst","BERNST","590.423.4568",21/05/07,"IT_PROG",6000,,103,60
105,"David","Austin","DAUSTIN","590.423.4569",25/06/05,"IT_PROG",4800,,103,60
106,"Valli","Pataballa","VPATABAL","590.423.4560",05/02/06,"IT_PROG",4800,,103,60
107,"Diana","Lorentz","DLORENTZ","590.423.5567",07/02/07,"IT_PROG",4200,,103,60
108,"Nancy","Greenberg","NGREENBE","515.124.4569",17/08/02,"FI_MGR",12008,,101,100
109,"Daniel","Faviet","DFAVIET","515.124.4169",16/08/02,"FI_ACCOUNT",9000,,108,100
110,"John","Chen","JCHEN","515.124.4269",28/09/05,"FI_ACCOUNT",8200,,108,100
111,"Ismael","Sciarra","ISCIARRA","515.124.4369",30/09/05,"FI_ACCOUNT",7700,,108,100
112,"Jose Manuel","Urman","JMURMAN","515.124.4469",07/03/06,"FI_ACCOUNT",7800,,108,1
113,"Luis","Popp","LPOPP","515.124.4567",07/12/07,"FI_ACCOUNT",6900,,108,100
114,"Den","Raphaely","DRAPHEAL","515.127.4561",07/12/02,"PU_MAN",11000,,100,30
115,"Alexander","Khoo","AKHOO","515.127.4562",18/05/03,"PU_CLERK",3100,,114,30
116,"Shelli","Baida","SBAIDA","515.127.4563",24/12/05,"PU_CLERK",2900,,114,30
117,"Sigal","Tobias","STOBIAS","515.127.4564",24/07/05,"PU_CLERK",2800,,114,30
118,"Guy","Himuro","GHIMURO","515.127.4565",15/11/06,"PU_CLERK",2600,,114,30
119,"Karen","Colmenares","KCOLMENA","515.127.4566",10/08/07,"PU_CLERK",2500,,114,30
120,"Matthew","Weiss","MWEISS","650.123.1234",18/07/04,"ST_MAN",8000,,100,50
121,"Adam","Fripp","AFRIPP","650.123.2234",10/04/05,"ST_MAN",8200,,100,50
122,"Payam","Kaufling","PKAUFLIN","650.123.3234",01/05/03,"ST_MAN",7900,,100,50
123,"Shanta","Vollman","SVOLLMAN","650.123.4234",10/10/05,"ST_MAN",6500,,100,50
124,"Kevin","Mourgos","KMOURGOS","650.123.5234",16/11/07,"ST_MAN",5800,,100,50
125,"Julia","Nayer","JNAYER","650.124.1214",16/07/05,"ST_CLERK",3200,,120,50

```

Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

15:34 21/05/2026

- Fichero de datos exportados de la tabla "DEPARTMENTS":



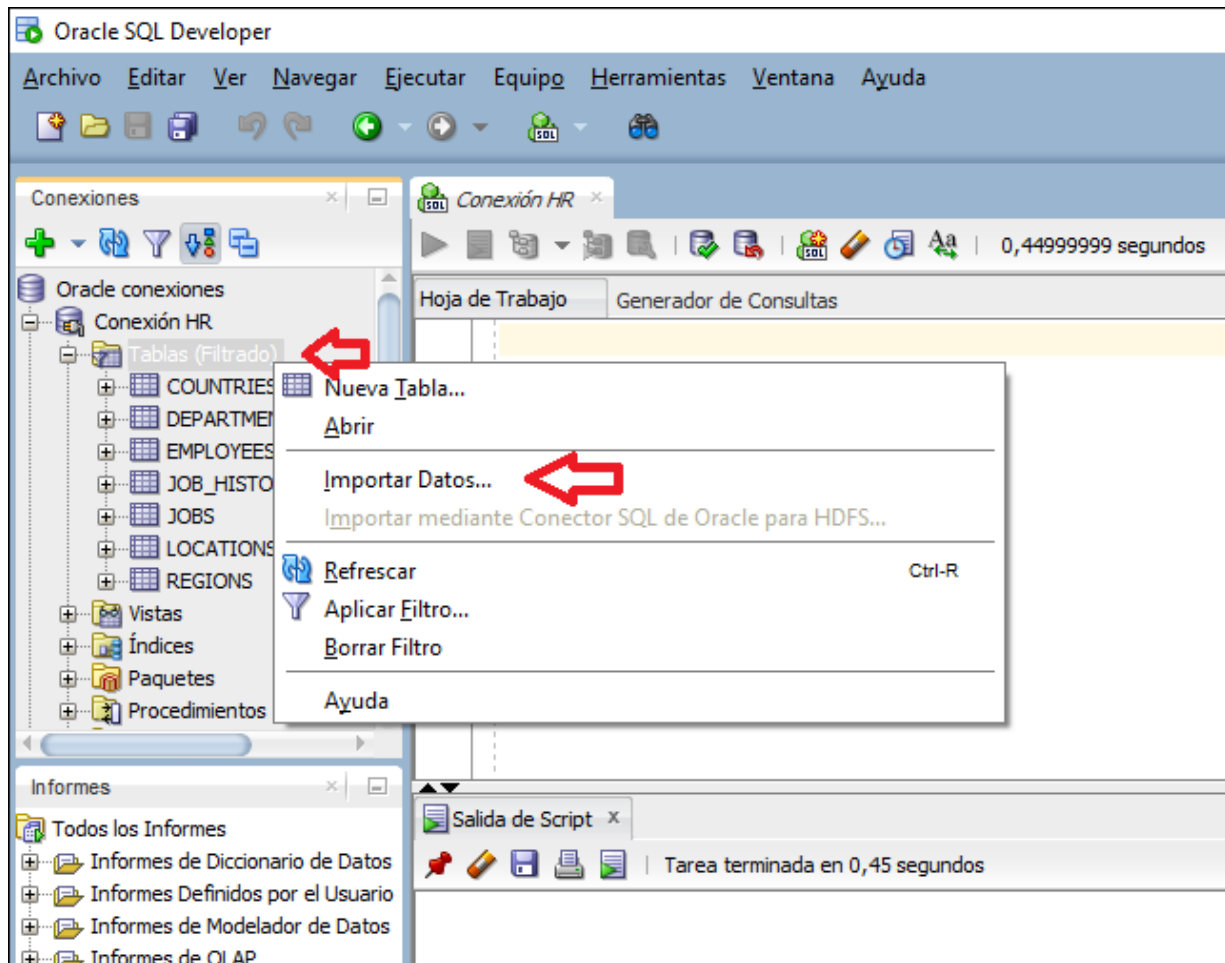
5. RA06_f - Se han importado datos con distintos formatos.

1. Hacemos click derecho sobre **Tablas > importar datos**.

En el asistente que se abre tenemos que seleccionar el fichero que queremos **importar** y el formato que tiene el fichero que vamos a importar (**CSV**).

Repetiremos el proceso para cada una de los ficheros que queremos importar que contienen los datos de las tablas que hemos exportado.

De nuevo, muestro solo el proceso de importación de los datos de una tabla para que no sea repetitivo, pero si muestro al final la comprobación de que ambas tablas se han importado correctamente.



Vista Previa de Datos

-  Vista Previa de Datos
-  Método de Importación
-  Seleccionar Columnas
-  Definición de Columna
-  Terminar

Restaurar Estado

Origen: Archivo Local ▼

Archivo: C:\Users\Fomento Ocupacional\Desktop\archivo_backup.csv

Examinar...

Formato de Archivo

☒ Cabecera

Después de Omitir ▼

Omitir Filas:

0

Formato:

csv

☒ Límite de Vista Previa de Filas:

100

Codificación:

Cp1252

Delimitador:

,

Terminador de Línea:

estándar: CR LF, CR o LF ▼

Cierre a la Izquierda:

"

Cierre a la Derecha:

"

Contenido del Archivo

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NU...	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSIO...	MANAGER_ID	DEPARTME..
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000			90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000		100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000		100	90
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000		102	60
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000		103	60
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	25/06/05	IT_PROG	4800		103	60
106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	05/02/06	IT_PROG	4800		103	60
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200		103	60
108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	17/08/02	FI_MGR	12008		101	100
109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	16/08/02	FI_ACCOUNT	9000		108	100
110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	28/09/05	FI_ACCOUNT	8200		108	100
111	Ismael	Sciarra	ISCIARRA	515.124.4369	30/09/05	FI_ACCOUNT	7700		108	100
112	Jose Manuel	Urman	JMURMAN	515.124.4469	07/03/06	FI_ACCOUNT	7800		108	100
113	Luis	Popp	LPOPP	515.124.4567	07/12/07	FI_ACCOUNT	6900		108	100

Ayuda

< Atrás

Siguiente >

Terminar

Cancelar

Método de Importación

-  [Vista Previa de Datos](#)
-  **[Método de Importación](#)**
-  [Definición de Columna](#)
-  [Terminar](#)

Especifique el método para importar los datos. En el caso del método de tabla externa, se creará una tabla externa para leer los datos del archivo. En cuanto al método de tabla externa en área temporal, se creará una tabla externa como tabla intermedia para importar la tabla de destino. Para otros métodos, se crea una tabla nueva y se importan los datos.

Método de Importación:

Insertar

☐ Enviar Crear Script a Hoja de Trabajo de SQL

Nombre de la Tabla:

EMPLOYEES_REST

☐ Límite de Importación de Filas:

100

Contenido del Archivo

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NU...	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSIO...	MANAGER_ID	DEPARTME..
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000			90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000		100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000		100	90
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000		102	60
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000		103	60
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	25/06/05	IT_PROG	4800		103	60
106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	05/02/06	IT_PROG	4800		103	60
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200		103	60
108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	17/08/02	FI_MGR	12008		101	100
109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	16/08/02	FI_ACCOUNT	9000		108	100
110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	28/09/05	FI_ACCOUNT	8200		108	100
111	Ismael	Sciarra	ISCIARRA	515.124.4369	30/09/05	FI_ACCOUNT	7700		108	100
112	Jose Manuel	Urman	JMURMAN	515.124.4469	07/03/06	FI_ACCOUNT	7800		108	100
113	Luis	Popp	LPOPP	515.124.4567	07/12/07	FI_ACCOUNT	6900		108	100
114	Den	Raphaely	DRAPHEAL	515.127.4561	07/12/02	PU_MAN	11000		100	30
115	Alexander	Khoo	AKHOO	515.127.4562	18/05/03	PU_CLERK	3100		114	30
116	Shelli	Baida	SBAIDA	515.127.4563	24/12/05	PU_CLERK	2900		114	30
117	Sigal	Tobias	STOBIAS	515.127.4564	24/07/05	PU_CLERK	2800		114	30
118	Guy	Himuro	GHIMURO	515.127.4565	15/11/06	PU_CLERK	2600		114	30
119	Karen	Colmenares	KCOLMENA	515.127.4566	10/08/07	PU CLERK	2500		114	30

Ayuda

< Atrás

Siguiente >

Terminar

Cancelar

Seleccionar Columnas

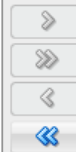
- Vista Previa de Datos
- Método de Importación
- Seleccionar Columnas**
- Definición de Columna
- Terminar

Seleccione las columnas que desea importar desde el juego de datos y organícelas en el orden que desee.

Columnas Disponibles

Columnas Seleccionadas

EMPLOYEE_ID
FIRST_NAME
LAST_NAME
EMAIL
PHONE_NUMBER
HIRE_DATE
JOB_ID
SALARY
COMMISSION_PCT
MANAGER_ID
DEPARTMENT_ID



Contenido del Archivo

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NU...	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSIO...	MANAGER_ID	DEPARTME..
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000			90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000		100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000		100	90

Ayuda

< Atrás

Siguiente >

Terminar

Cancelar

Asistente de Importación de Datos: Paso 4 de 5

Definición de Columna

Para cada columna de la izquierda, defina los detalles de la columna en la tabla de la base de datos que se creará para importar los datos.

Columnas de Datos de Origen

EMPLOYEE_ID
FIRST_NAME
LAST_NAME
EMAIL
PHONE_NUMBER
HIRE_DATE
JOB_ID
SALARY
COMMISSION_PCT
MANAGER_ID
DEPARTMENT_ID

Estado

Columnas de Datos de Destino

Nombre EMPLOYEE_ID

Tipo de Dato NUMBER

Tamaño/Precisión 38

Escala 0

☒ ¿Nulo?

Valor por Defecto

Comentario

Datos

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Ayuda

< Atrás

Siguiente >

Terminar

Cancelar

Terminar

[Vista Previa de Datos](#)
[Método de Importación](#)
[Seleccionar Columnas](#)
[Definición de Columna](#)
Terminar

 Guardar Estado

Resumen de Importación

- Conexión de Destino: Conexión HR
- Archivo de Origen: C:\Users\Fomento Ocupacional\Desktop\fichero_backup.csv
- Campos Seleccionados
- Campos no Seleccionados
- Método de Importación: Insertar

Ayuda

< Atrás

Siguiente >

Terminar

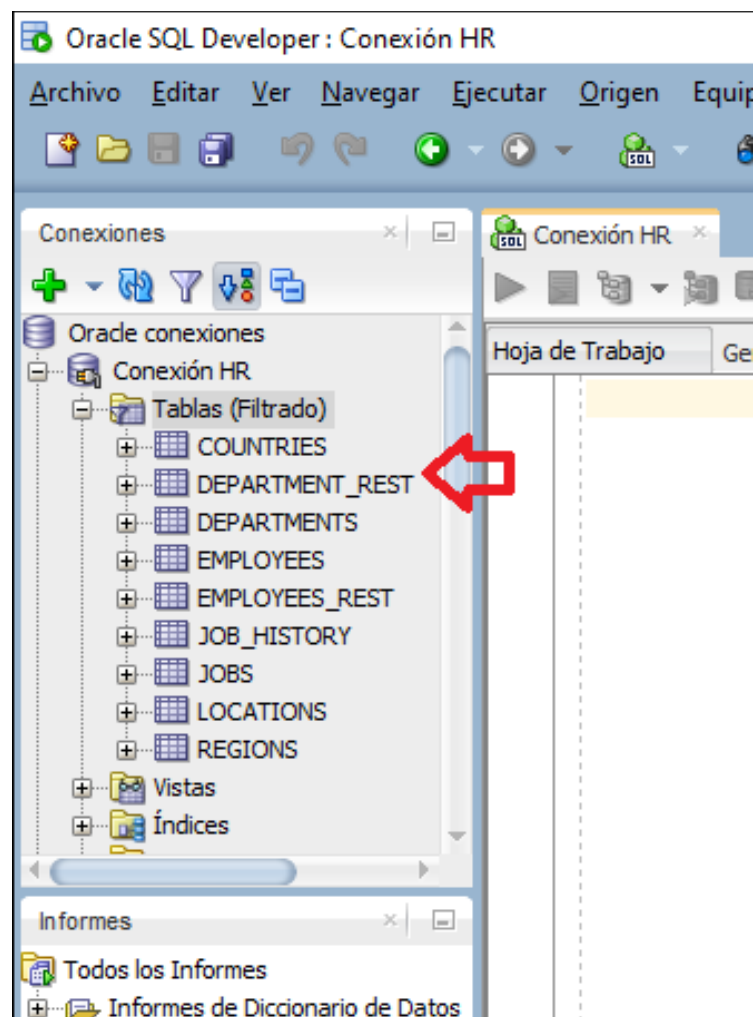
Cancelar

Importar datos X

 Importar datos. La tarea se ha realizado correctamente y se ha confirmado la importación.

Aceptar

- Nueva tabla "DEPARTMENT_REST":



Oper: Tabla HR.DEPARTMENT_REST@Conexión HR

er Navegar Ejecutar Equipo Herramientas Ventana Ayuda

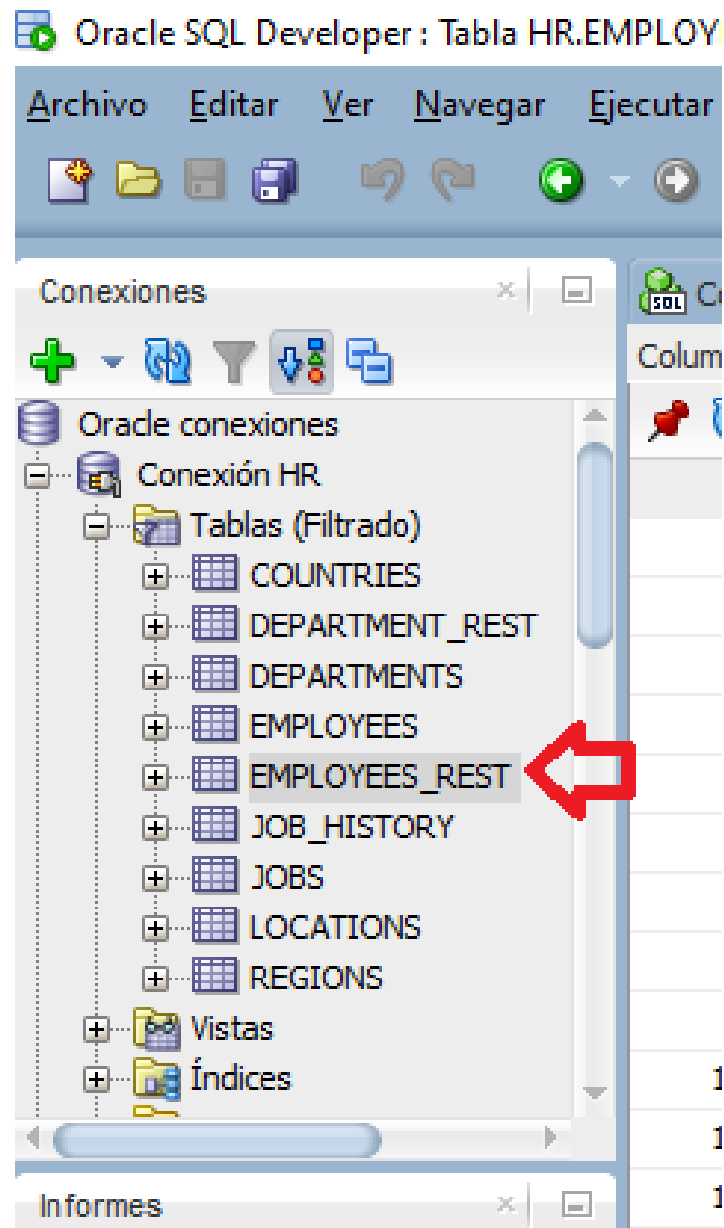
Conexión HR x DEPARTMENT_REST x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices

Ordenar... Filtrar:

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
1	10	Administration	200	1700
2	20	Marketing	201	1800
3	30	Purchasing	114	1700
4	40	Human Resources	203	2400
5	50	Shipping	121	1500
6	60	IT	103	1400
7	70	Public Relations	204	2700
8	80	Sales	145	2500
9	90	Executive	100	1700
10	100	Finance	108	1700
11	110	Accounting	205	1700
12	120	Treasury	(null)	1700
13	130	Corporate Tax	(null)	1700
14	140	Control And Credit	(null)	1700
15	150	Shareholder Services	(null)	1700
16	160	Benefits	(null)	1700
17	170	Manufacturing	(null)	1700
18	180	Construction	(null)	1700
19	190	Contracting	(null)	1700
20	200	Operations	(null)	1700
21	210	IT Support	(null)	1700
22	220	NOC	(null)	1700
23	230	IT Helpdesk	(null)	1700
24	240	Government Sales	(null)	1700
25	250	Retail Sales	(null)	1700
26	260	Recruitment	(null)	1700

- Nueva tabla "EMPLOYEES_REST":



Conexión HR		EMPLOYEES_REST								
Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices SQL										
Ordenar... Filtrar: Acciones...										
	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	
1	199	Douglas	Grant	DGRANT	650.507.9844	08/01/13	SH_CLERK	2600	(null)	
2	200	Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	03/09/17	AD_ASST	4400	(null)	
3	201	Michael	Hartstein	MHARTSTE	515.123.5555	04/02/17	MK_MAN	13000	(null)	
4	202	Pat	Fay	PFAY	603.123.6666	05/08/17	MK_REP	6000	(null)	
5	203	Susan	Mavris	SMAVRIS	515.123.7777	02/06/07	HR_REP	6500	(null)	
6	204	Hermann	Baer	HBAER	515.123.8888	02/06/07	PR_REP	10000	(null)	
7	205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	02/06/07	AC_MGR	12008	(null)	
8	206	William	Gietz	WGIEZT	515.123.8181	02/06/07	AC_ACCOUNT	8300	(null)	
9	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	03/06/17	AD_PRES	24000	(null)	
10	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	05/09/21	AD_VP	17000	(null)	
11	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	01/01/13	AD_VP	17000	(null)	
12	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	06/01/03	IT_PROG	9000	(null)	
13	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	07/05/21	IT_PROG	6000	(null)	
14	105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	05/06/25	IT_PROG	4800	(null)	
15	106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	06/02/05	IT_PROG	4800	(null)	
16	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200	(null)	
17	108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	02/08/17	FI_MGR	12008	(null)	
18	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	02/08/16	FI_ACCOUNT	9000	(null)	
19	110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	05/09/28	FI_ACCOUNT	8200	(null)	
20	111	Ismael	Sciarra	ISCIARRA	515.124.4369	05/09/30	FI_ACCOUNT	7700	(null)	
21	112	Jose Manuel	Urman	JMURMAN	515.124.4469	06/03/07	FI_ACCOUNT	7800	(null)	
22	113	Luis	Popp	LPOPP	515.124.4567	07/12/07	FI_ACCOUNT	6900	(null)	
23	114	Den	Raphaely	DRAPHEAL	515.127.4561	02/12/07	PU_MAN	11000	(null)	
24	115	Alexander	Khoo	AKHOO	515.127.4562	03/05/18	PU_CLERK	3100	(null)	
25	116	Shelli	Baida	SBAIDA	515.127.4563	05/12/24	PU_CLERK	2900	(null)	
26	117	Sigal	Tobias	STOBIAS	515.127.4564	05/03/24	PU_CLERK	3000	(null)	